

Thème : Conception d'un Compagnon IA intelligent (NLP + LLM + Empathie)

1. Contexte du projet

Dans le cadre du module UGC et Mobile Marketing, vous devez concevoir un compagnon IA intelligent. Un compagnon IA n'est pas un simple chatbot. **C'est un assistant capable de comprendre, conseiller, accompagner et interagir de manière naturelle et empathique avec l'utilisateur, en tenant compte du contexte et des émotions.**

Le projet met l'accent sur l'exploitation de données textuelles réelles, l'utilisation de techniques avancées en NLP, l'intégration obligatoire de modèles LLM et la prise en compte de l'émotion et de l'empathie.

2. Objectifs pédagogiques

Objectifs généraux :

- Concevoir un compagnon IA utile et crédible
- Développer une application intelligente basée sur des données réelles
- Aller au-delà d'un chatbot classique

Objectifs spécifiques NLP / LLM (OBLIGATOIRES) :

NLP :

- Prétraitement des données textuelles
- Extraction d'information
- Tâches NLP (sentiment, classification, résumé, NER)

LLM :

- Intégration d'un modèle de langage
- Prompt engineering
- RAG recommandé
- Génération de réponses contextualisées

Objectifs Émotion et Empathie (OBLIGATOIRES) :

- Détection des émotions
- Adaptation des réponses
- Rôle de conseiller intelligent

Exemples : utilisateur stressé → réponse rassurante ; utilisateur confus → explication simplifiée

3. Domaines autorisés

Santé / Éducation / Tourisme

4. Travail attendu

- Collecte des données : articles + commentaires, justification des sources, méthode de collecte
- Une stratégie de marketing digitale pour la compréhension du métier intégrant : 1. un diagnostic du marché actuel /2. un benchmark des compagnons IA en général et dans le contexte d'étude / segmentation du marché et détermination des persona (2 minimum)
- Pipeline NLP : nettoyage, prétraitement, représentation, analyse et classification
- Module émotion : détection + adaptation des réponses
- Intégration LLM : interaction, RAG recommandé, réponses contextualisées
- Application : interface, chatbot, Avatar, modules NLP + LLM + émotion, stockage

5. Livrables (à remettre sur classroom)

- Application fonctionnelle intégrant NLP + LLM + empathie
- Rapport : introduction, données, NLP, émotion, LLM, architecture, implémentation, résultats, discussion
- Présentation (slides) de 10 à 15 minutes.

6. Critères d'évaluation

Critère	Description
 LLM	Qualité et pertinence
 NLP	Pipeline et analyse
 Empathie	Capacité à adapter les réponses

 **Originalité**

Innovation

 **Fonctionnalités**

Richesse

 **Valeur terrain**

Utilité réelle

 **Architecture**

Cohérence

 **Rapport**

Qualité

7. Contraintes

- Travail en groupe (5 étudiants par équipe)
- NLP + LLM + Empathie obligatoires
- Code commenté
- Respect des délais
- Pas de plagiat
- Deadline (en cours ..)

8. Bonus

Multilingue, déploiement, UX avancée

9. Résultat attendu

Un compagnon intelligent capable de comprendre, conseiller, s'adapter à l'émotion et être utile dans un contexte réel.